

অধ্যায়-৩

ভবনের বৈশিষ্ট্য

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্ল্যান (Plan) বলতে কি বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৩

অথবা, বিল্ডিং প্ল্যান (Building Plan) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি

উত্তর : কোনো কাঠামো বা ভবন এর টপ ভিউকে (Top View) প্ল্যান বলে। অর্থাৎ একটি ভবন এর অর্ধ-জানালা উচ্চতায় অনুভূমিক ভাবে কেটে এই ভবনকে উপর থেকে দেখলে যে দৃশ্য দেখা যায় তাকে প্ল্যান বলে।

*** ২। Layout Plan বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : যে জমির উপর কাঠামো নির্মাণ হবে, তার চারপাশের ফাঁকা জায়গা, কাঠামোর বহিঃসীমানার আকার ও পরিমাপ এবং উত্তর দিক দেখিয়ে যে নকশা অঙ্কন করা হয় তাকে Layout Plan বলে।

*** ৩। বহুতল ভবন বলতে কি বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১১, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : একাধিক ফ্লোরবিশিষ্ট ভবনকে বহুতল ভবন বলে। সাধারণত দশতলার কম উচ্চ ভবনকে বহুতল ভবন বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো-০৭, ১২'পরি, ১৬

উত্তর : বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- i) এতে প্রশস্ত প্রবেশ পথ থাকতে হবে।
- ii) গাড়ি পার্কিং এর জায়গা থাকতে হবে।
- iii) প্রশস্ত গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে।
- iv) প্রতিটি ফ্লোরে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা থাকবে।
- v) প্রশস্ত সিঁড়ি থাকবে।
- vi) লিফট থাকবে।
- vii) গরম পানির লাইনের ব্যবস্থা থাকবে।
- viii) গার্ডের জন্য টয়লেট এর ব্যবস্থা থাকবে।
- ix) প্রশস্ত লবি থাকবে।
- x) বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড থাকবে ইত্যদি।

*** ২। বহুতল ভবনের সুবিধাসমূহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৬, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : বহুতল ভবনের সুবিধাসমূহ গুলো :

- i) এতে কম পরিমাণ জায়গায় অনেক আবাসন এর সৃষ্টি হয়।
- ii) বহুতল ভবনে আরামদায়ক জীবন যাপন করা যায়।
- iii) এতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস পাওয়া যায়।
- iv) উল্লেখ্যভাবে সম্প্রসারিত হয় বলে অধিক লাভজনক।
- v) বহুতল ভবন নির্মাণের ফলে মূল্যবান ভূমির সাশ্রয় হয়।

*** ৩। বহুতল ভবনের অসুবিধা গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর :

- i) বহুতল ভবনের অসুবিধা গুলো হলো (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি) এবং নিষ্কাশন লাইন (পয়ঃনিষ্কাশন লাইন, বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন লাইন ইত্যাদি) তে বাঁধা সৃষ্টি হয়।
- ii) জন সংখ্যা ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।
- iii) গাড়ি পার্কিং এর জন্য অসুবিধা সৃষ্টি হয়।
- iv) বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

** ৪। সাইট প্ল্যান তৈরীর শর্তসমূহ কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৭'পরি

উত্তর : সাইট প্ল্যান তৈরীর শর্তসমূহ গুলো হলো :

- i) পার্শ্ববর্তী প্লটসহ প্লটের বাউন্ডারি লাইন
- ii) পার্শ্ববর্তী রাস্তা
- iii) প্রধান সড়কের অবস্থান
- iv) রাস্তার সেন্টার লাইন থেকে বিল্ডিং এর দূরত্ব
- v) উত্তর দিক দেখানো।

** ৫। সেটব্যাক রুল কী? FAR বলতে কি বুঝায়? এবং MFC এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : সেটব্যাক : রাজউক এর বিধি অনুযায়ী, কোনো ইमारতের সামনে, পিছনে এবং দুই পার্শ্বে যে পরিমাণ জায়গা ছাড়তে হয় তাকে সেটব্যাক রুল বলে।

FAR : Floor Area Ratio (FAR) মোট ফ্লোর এরিয়া এবং যে জমির উপর কাঠামো নির্মাণ করা হয় তার অনুপাতকে RAR বলে। অর্থাৎ

$$RAR = \frac{\text{মোট ফ্লোর এরিয়া}}{\text{নির্মাণ জমির এরিয়া}}$$

MGC = Maximum Ground Coverage

*** ৬। **Layout এবং Site Plan** এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : Layout এবং Site Plan এর মধ্যে পার্থক্য হলো :

Layout Plan	Site Plan
i) যে জমির উপর কাঠামো নির্মাণ হবে তার চারপাশে কি পরিমাণ ফাঁকা জায়গা থাকবে, কাঠামোর বহিঃ সীমানার আকার পরিমাপ এবং দিক দেখিয়ে যে নকশা অঙ্কন করা হয় তাকে Layout Plan বলে।	i) যে জমির কাঠামো নির্মাণ হবে আর আকার এবং মাপ সহ আশেপাশে $15 \times 16m$ দূরত্ব পর্যাপ্ত জমি, রাস্তা প্রবেশ পথ দেখিয়ে যে Plan অঙ্কন করা হয় তাকে Site Plan বলে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** একটি দালানের জন্য নমুনা সাইট প্ল্যান অঙ্কন কর।

অথবা, **AutoCAD** এর সাহায্যে নমুনা সাইট প্ল্যান অঙ্কন করা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : ক) সাইট প্ল্যান (Site Plan) : ভবন নির্মাণ স্থানের চারপাশের বিশেষ করে 15m থেকে 16m দূরত্ব পর্যন্ত ভবন, প্রবেশপথ এবং রাস্তা দেখিয়ে যে নকশা অঙ্কন করা হয় তাকে সাইট প্ল্যান বলে।

অঙ্কন পদ্ধতি :

১) কম্পিউটার অন করে
AutoCAD ওপেন করতে হবে।

২) Units এবং Limits সেট করতে হবে।

৩) কয়েকটি New layer তৈরি করতে হবে।

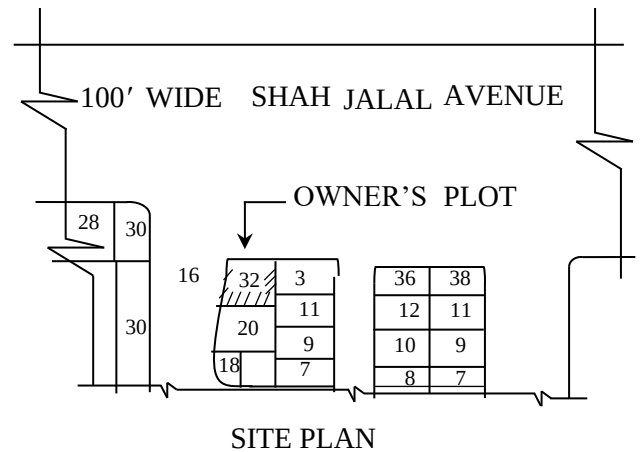
৪) Line কমান্ডের সাহায্যে Site Plan- এর পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।

৫) Offset কমান্ডের সাহায্যে অন্যান্য অংশ আঁকতে হবে।

৬) Move, Copy, Trim ও Extend ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং এডিট করতে হবে।

৭) Hatch ও Text সংযোজন করতে হবে।

৮) ফাইলটির নির্দিষ্ট নাম অনুসারে সেভ করতে হবে।



*** ২। এক ইউনিট আবাসন ভবনের প্লান অঙ্কন কর।

অথবা, **AutoCAD** এর সাহায্যে অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : এক ইউনিট আবাসন ভবনের প্লান অঙ্কন করা হলো :

১) কম্পিউটার অন করে AutoCAD ওপেন করতে হবে।

২) Units, Limits ইত্যাদি সেট করতে হবে।

৩) Line কমান্ডের সাহায্যে পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।

৪) Offset কমান্ডের সাহায্যে পরিসীমা দেওয়াল ও পার্টিশন ওয়াল তৈরি করতে হবে।

৫) Trim ও Erase কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং এডিট করতে হবে।

৬) Move, Copy ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং মডিফাই করতে হবে।

৭) নতুন Layer তৈরি করতে হবে।

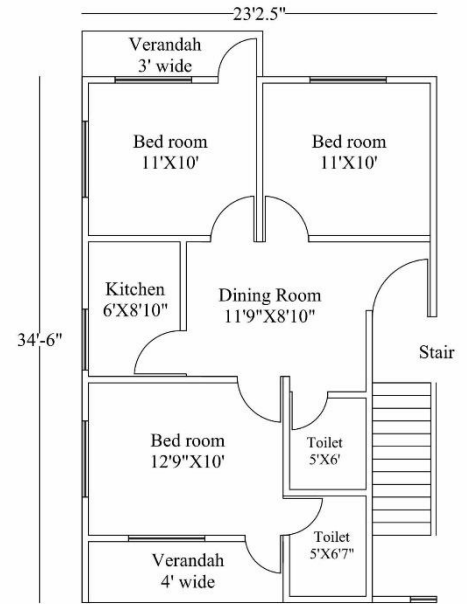
৮) Block/Door-window ইনসার্ট করতে হবে।

৯) Hatch সংযুক্ত করতে হবে।

১০) Text ড্র করতে হবে।

১১) Dimension সেট করতে হবে।

১২) নির্দিষ্ট নামে ফাইলটি সেভ করতে হবে।



চিত্র : এক ইউনিট আবাসন ভবনের প্লান